

Universidad Rafael Landívar
Ingeniería en Computación y Sistemas
Pensamiento Computacional Practica

PROYECTO FASE N*2- PARTE 1

Carlos Sebastián Argueta Elias
Carne: 1101726

Guatemala 06 de mayo del 2026

1. Identificación de Entradas, Salidas y Procesos

1.1 Entradas del Sistema

Entrada	Tipo de Dato	Descripción
Dinero inicial	decimal (double)	Capital con el que inicia la granja
Número de empleados	entero (int)	Cantidad de trabajadores contratados
Sueldo por empleado	decimal (double)	Pago mensual por cada empleado
Meses por simular	entero (int)	Duración total de la simulación
Filas de parcelas	entero (int)	Número de filas de la cuadrícula
Columnas de parcelas	entero (int)	Número de columnas de la cuadrícula

Durante la simulación, el usuario también ingresa:

- Opción del menú principal (1–5)
- Fila y columna de la parcela a operar
- Tipo de siembra al sembrar (Maíz, Zanahoria, Lechuga)

1.2 Salidas del Sistema

El sistema genera las siguientes salidas durante y al finalizar la simulación:

Salida	Descripción
Cuadrícula de parcelas	Visualización del estado actual de la granja en consola
Información de parcela	Tipo de siembra, edad, meses restantes, fertilizante
Mensajes de eventos	Notificaciones de cosechas, pagos y cambios de estado
Estado del dinero	Saldo actual mostrado en cada turno
Reporte final	Dinero final, ingresos totales, egresos totales, meses simulados, parcelas sembradas y cosechas por tipo

1.3 Procesos Principales

Los procesos que ejecuta el sistema son:

- Configuración inicial: validar y guardar parámetros de inicio
- Sembrar: asignar un tipo de cultivo a una parcela vacía
- Fertilizar: aplicar mejora de +10% de ingreso a parcela y vecinas (costo Q50)
- Consultar parcela: mostrar datos detallados de una parcela específica
- Avanzar de mes: pagar empleados, incrementar edad de plantas, cosechar las listas
- Mostrar reporte: calcular y presentar estadísticas al finalizar
- Verificar condición de fin: meses = 0 o dinero = 0

2. Definición de Variables y Validaciones

2.1 Variables Globales / de Configuración

Variable	Tipo	Descripción
dinero	double	Capital disponible en la granja
numEmpleados	int	Número de empleados activos
sueldoEmpleado	double	Sueldo mensual por empleado
mesesRestantes	int	Meses que faltan por simular
mesesSimulados	int	Contador de meses transcurridos
filas	int	Número de filas de la cuadrícula
columnas	int	Número de columnas de la cuadrícula
totalIngresos	double	Suma total de ingresos por cosechas
totalEgresos	double	Suma total de pagos y fertilizantes
parcelas[,]	Parcela[,]	Matriz bidimensional de objetos Parcela

2.2 Variables de la Clase Parcela

Atributo	Tipo	Descripción
tipoSiembra	string	Tipo de cultivo: Maíz, Zanahoria, Lechuga o Vacía
edadPlanta	int	Meses transcurridos desde la siembra
mesesCrecimiento	int	Meses necesarios para poder cosechar
ingresoBase	double	Ingreso base al cosechar (sin fertilizante)
tieneFertilizante	bool	Indica si la parcela ya fue fertilizada
multiplicador	double	Factor de ingreso (1.0 normal, 1.1 con fertilizante)

2.3 Validaciones del Sistema

Variable / Acción	Validación Requerida
Dinero inicial	Debe ser mayor a 0
Num. empleados	Debe ser mayor o igual a 0 (entero)
Sueldo empleado	Debe ser mayor o igual a 0
Meses a simular	Debe ser mayor a 0 (entero)
Filas / Columnas	Deben ser enteros positivos (≥ 1)
Opción de menú	Debe ser un entero entre 1 y 5
Fila de parcela	Debe estar en rango [0, filas-1]
Columna de parcela	Debe estar en rango [0, columnas-1]

Sembrar	La parcela seleccionada debe estar vacía
Fertilizar	Parcela debe tener siembra, no estar ya fertilizada y el dinero debe ser $\geq$ Q50
Tipo de siembra	Debe ser 1 (Maíz), 2 (Zanahoria) o 3 (Lechuga)

3. Definición de Clases del Sistema

3.1 Clase Parcela

Atributo / Método	Tipo	Acceso	Descripción
tipoSiembra	string	public	Tipo de cultivo sembrado
edadPlanta	int	public	Edad en meses desde siembra
mesesCrecimiento	int	public	Meses necesarios para cosechar
ingresoBase	double	public	Valor base de cosecha en quetzales
tieneFertilizante	bool	public	Si ya fue fertilizada (solo 1 vez)
multiplicador	double	public	Factor de ingreso (1.0 o 1.1)
Métodos			
Parcela()	constructor	public	Inicializa parcela como vacía
Sembrar(tipo)	void	public	Asigna cultivo y establece sus propiedades
Fertilizar()	void	public	Aplica fertilizante: tieneFertilizante=true, multiplicador=1.1
AvanzarMes()	bool	public	Incrementa edad; retorna true si lista para cosechar
Cosechar()	double	public	Retorna el ingreso y resetea la parcela a vacía
MostrarInfo()	void	public	Muestra en consola el estado completo de la parcela
EstaLista()	bool	public	Retorna si edadPlanta $\geq$ mesesCrecimiento

3.2 Clase Granja

Atributo / Método	Tipo	Descripción
parcelas[,]	Parcela[,]	Matriz 2D de objetos Parcela
dinero	double	Capital actual de la granja
numEmpleados	int	Cantidad de empleados activos

sueldoEmpleado	double	Sueldo mensual por empleado
mesesRestantes	int	Meses restantes de simulación
mesesSimulados	int	Meses transcurridos
totalIngresos	double	Suma de ingresos por cosechas
totalEgresos	double	Suma de todos los gastos
contMaizSem	int	Contador de maíces sembrados
contZanSem / contLecSem	int	Contadores para zanahoria y lechuga sembradas
contMaizCos / contZanCos / contLecCos	int	Contadores de cosechas por tipo
Métodos		
Sembrar(f, c, tipo)	void	Siembra en parcela [f,c] si está vacía
Fertilizar(f, c)	void	Fertiliza parcela y sus vecinas izquierda/derecha
ConsultarParcela(f, c)	void	Muestra información detallada de [f,c]
AvanzarMes()	void	Paga empleados, hace crecer plantas y cosecha las listas
MostrarGranja()	void	Dibuja la cuadrícula en consola con símbolos
MostrarReporte()	void	Imprime el reporte final de la simulación
SimulacionActiva()	bool	Retorna true si mesesRestantes > 0 y dinero > 0

4. Explicación de Reglas del Sistema

4.1 Reglas de Cultivos

Tipo de Siembra	Meses para Crecer	Ingreso Base	Símbolo en Cuadrícula
Maíz	3 meses	Q700.00	M o M* con fertilizante
Zanahoria	2 meses	Q500.00	Z o Z* con fertilizante
Lechuga	1 mes	Q200.00	L o L* con fertilizante
Vacía	–	–	[]

4.2 Reglas de Fertilización

- Costo: Q50 deducidos del dinero disponible.
- Solo se puede fertilizar una parcela que tenga una siembra activa.
- Cada parcela solo puede ser fertilizada una vez (`tieneFertilizante = true`).
- El efecto: +10% al ingreso de cosecha de la parcela fertilizada.
- El efecto también se aplica a la parcela de la izquierda y la de la derecha (si tienen siembra activa), aumentando su multiplicador a 1.1.
- Si una vecina ya tiene fertilizante, no se le vuelve a aplicar el efecto.

4.3 Reglas de Avance de Mes

- Al avanzar un mes: `mesesRestantes` decrece en 1, `mesesSimulados` aumenta en 1.
- Se pagan sueldos: $\text{totalPagoEmpleados} = \text{numEmpleados} \times \text{sueldoEmpleado}$; este monto se resta del dinero.
- Por cada parcela con siembra: `edadPlanta` se incrementa en 1.
- Si `edadPlanta >= mesesCrecimiento`: la parcela es cosechada automáticamente.
- Al cosechar: $\text{ingreso} = \text{ingresoBase} \times \text{multiplicador}$. El ingreso se suma al dinero y a `totalIngresos`.
- La parcela regresa a estado Vacía después de cosecharse.

4.4 Condiciones de Fin de Simulación

- La simulación termina si `mesesRestantes` llega a 0.
- La simulación también termina si el dinero llega a 0 (o se vuelve negativo tras el pago de empleados).
- En ambos casos se muestra el reporte final automáticamente.

4.5 Reglas del Reporte Final

El reporte muestra:

- Dinero final restante
- Total de ingresos acumulados por cosechas
- Total de egresos acumulados (sueldos + fertilizantes)
- Meses efectivamente simulados
- Cantidad de parcelas sembradas por tipo: Maíz, Zanahoria, Lechuga
- Cantidad de cosechas realizadas por tipo

5. Diagrama de Flujo del Sistema

5.1 Descripción del Flujo Principal

Paso	Descripción del Proceso
1	INICIO: Se solicitan y validan todos los datos de configuración inicial
2	Se inicializa la matriz de parcelas (todas vacías)
3	CONDICIÓN: ¿mesesRestantes > 0 Y dinero > 0? Si NO → mostrar reporte → FIN
4	Se muestra la cuadrícula y el estado de los recursos
5	Se presenta el menú y se lee la opción del usuario (validada 1–5)
6	OPCIÓN 1 – Sembrar: elegir fila/columna (validadas), elegir tipo, sembrar si está vacía
7	OPCIÓN 2 – Fertilizar: elegir fila/columna, verificar requisitos, aplicar y descontar Q50
8	OPCIÓN 3 – Consultar: elegir fila/columna, mostrar datos de la parcela
9	OPCIÓN 4 – Avanzar mes: pagar empleados, hacer crecer plantas, cosechar las listas
10	OPCIÓN 5 – Salir: mostrar reporte final → FIN
11	Regresar al paso 3 para verificar condición de continuación

5.2 Sub-flujos por Opción del Menú

Sembrar (Opción 1)

Paso	Detalle
Leer fila y columna	Validar rango según dimensiones de la cuadrícula
¿Parcela vacía?	Si NO: mostrar error y volver al menú
Mostrar tipos de siembra	1=Maíz, 2=Zanahoria, 3=Lechuga; validar entrada
Asignar cultivo	Actualizar propiedades de la parcela; incrementar contador

Fertilizar (Opción 2)

Verificación	Acción
¿Parcela tiene siembra?	Si NO: error – no se puede fertilizar vacía
¿Ya tiene fertilizante?	Si Sí: error – solo se aplica una vez
¿Dinero >= Q50?	Si NO: error – fondos insuficientes
Aplicar fertilizante	multiplicador = 1.1, tieneFertilizante = true; descontar Q50
Aplicar a vecinas	Si izquierda o derecha tienen siembra y sin fertilizante: multiplicador = 1.1

Avanzar de Mes (Opción 4)

Proceso	Detalle
Pago de empleados	dinero -= numEmpleados × sueldoEmpleado; totalEgresos += pago
¿Dinero <= 0?	Si Sí: mostrar mensaje, mostrar reporte, fin de simulación
Recorrer todas las parcelas	Para cada parcela con siembra: edadPlanta++
¿EstaLista()?	Si Sí: cosechar; dinero += Cosechar(); totalIngresos += ingreso
Actualizar contadores de meses	mesesRestantes--; mesesSimulados++

DIAGRAMA DE FLUJO

